



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



Türkiye ve İklim Değişikliği Politikaları

- Tarihçe
- 2053 "Net Sıfır" Hedefi
- Eylem Planları
- İklim Kanunu
- Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikaları

Türkiye'nin İklim Değişikliği Tarihçesi

- Türkiye;
- 2004: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) (1994) taraf oldu.
- 2007: Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi Sözleşme Sekreteryasına sunuldu.
- 2009: Kyoto Protokolü'ne taraf oldu.
- 2016: Paris Anlaşması'nı imzaladı.
- 2021: Paris Anlaşması'nı onayladı ve taraf oldu.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Tarihçesi

- 2021: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı** olarak değiştirildi.
- 2021: **İklim Değişikliği Başkanlığı** kuruldu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)
- 2025: 7552 sayılı **İklim Kanunu** yürürlüğe girdi.

2053 Sıfır Emisyon Hedefi

TRT HABER

SICAK ▾

SAVUNMA

ÇOCUK

ÖZEL HABER

DOSYA HABER

DİĞER ▾

Bilim Teknoloji

KAYNAK AA

HABER GİRİŞ

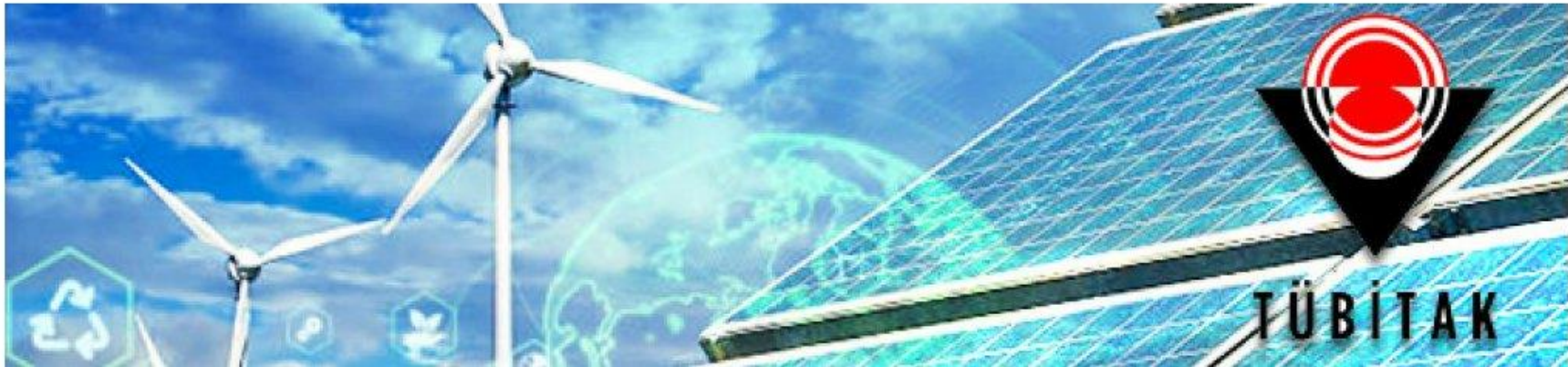
27.10.2021 11:44

SON GÜNCELLEME

27.10.2021 13:17

2053'e kadar sıfır emisyon hedefine adım adım

TÜBİTAK, Paris İklim Anlaşması'ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmek için belirlenen "2053 yılı için sıfır emisyon" hedefine çalışmalarına odaklandı.

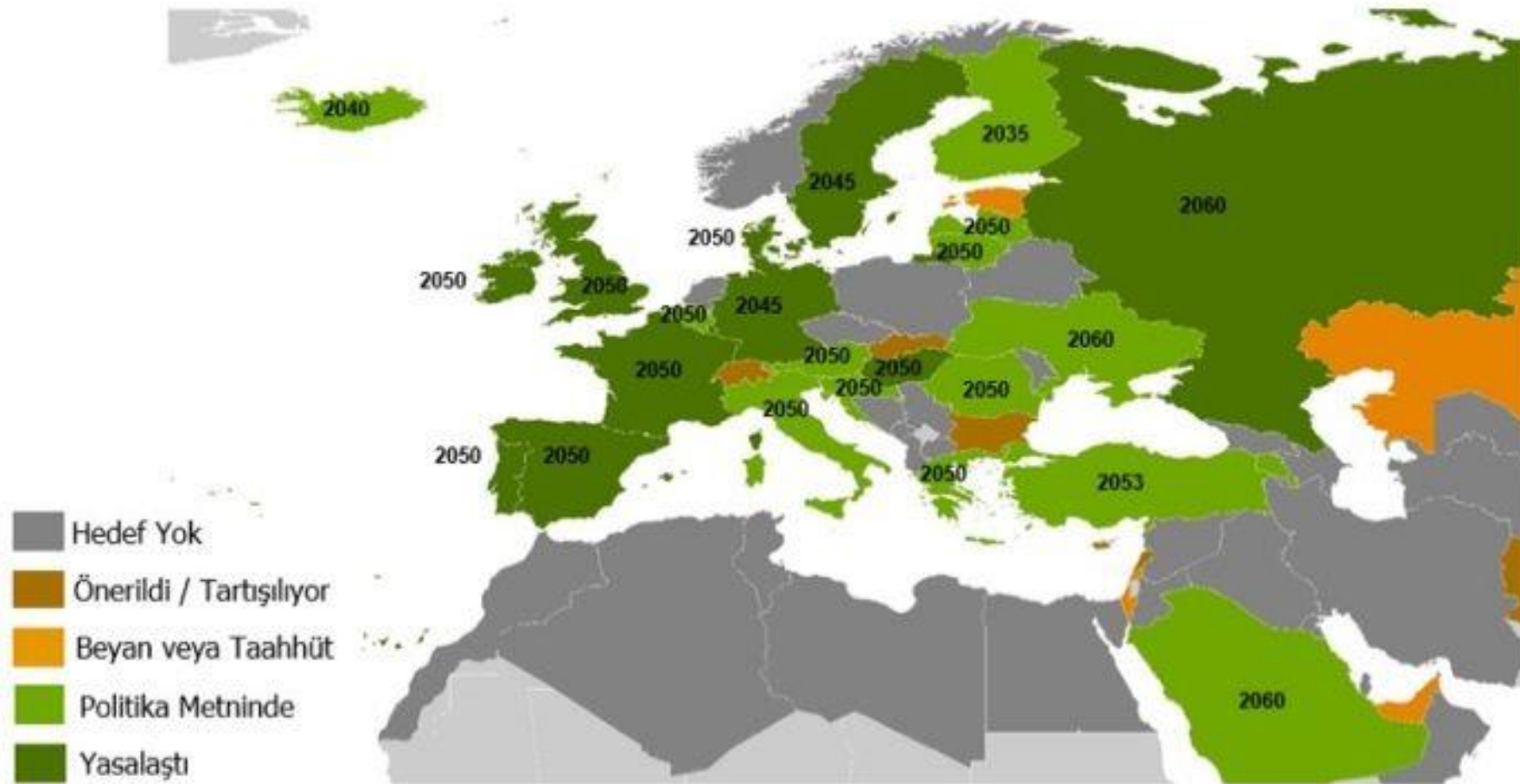


Net Sıfır Emisyon Nedir?

- Belirli bir sürede insan faaliyetleriyle atmosfere salınan CO₂ miktarının, yine insan faaliyetleriyle atmosferden uzaklaştırılan CO₂ miktarına eşit olması durumudur.
- 2053 net sıfır hedefi = 2053'te bütün sera gazı emisyonlarının sıfırlanması değildir.
- Net sıfır ile karbon nötr farklı kavramlardır.
- Karbon nötr, atmosfere salınan CO₂ miktarının karbon kredisi ve çeşitli projelerle dengelenmesidir.

Net Sıfır Hedefleri

Seçili ülkelerin net sıfır hedefleri



Kaynak: Net Zero Tracker, TEPAV hesaplamaları

Türkiye'nin 2035 İklim Hedefi – İkinci NDC

2025'te BMİDÇS'ye sunulan Türkiye İkinci Ulusal Katkı Beyanı'na göre Türkiye'nin 2035 İklim Hedefi:

- BAU emisyonu: 1.109 Mt CO₂e
- 2035 hedef emisyonu: 643 Mt CO₂e
- BAU'ya göre azaltım: 466 Mt CO₂e
- Kapsam: Ekonominin genelini kapsayan sera gazı azaltımı
- Uzun dönemli hedef: 2053 net sıfır emisyon
- **BAU**: "business as usual" her zamanki gibi anlamına gelir.
- [https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0kinci%20Ulusal%20Katkı%20Beyan%C4%B1%20\(NDC%203.0\)_TR.pdf](https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0kinci%20Ulusal%20Katkı%20Beyan%C4%B1%20(NDC%203.0)_TR.pdf)

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı



[https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20Azalt%C4%B1m%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1%20\(2024-2030\).pdf](https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20Azalt%C4%B1m%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1%20(2024-2030).pdf)

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı

7 ana azaltım sektörü ve 2 yatay kesen tema alanına yönelik 49 strateji ve 260 eylemden oluşan Eylem Planı'nın temel sektörel stratejileri arasında;

- Enerji verimliliğinin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması,
- Yenilenebilir enerji kullanımının azami seviyeye çıkarılması,
- Sanayide ürün bazında karbon ayak izinin ve karbon yoğunluğunun azaltılması,
- Sürdürülebilirlik raporlamalarının yaygınlaştırılması,
- İmalat sanayi sektörlerinde döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi
- Neredeyse sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması,
- Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
- Ulaştırma sektöründe elektrifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi,

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı

- Entegre ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi,
- Sıfır/düşük emisyonlu ulaştırma sistemlerine geçişin sağlanması,
- İklim değişikliği ile etkili mücadele için yutak alanların korunması ve artırılması,
- Ormancılık ve tarım işletmelerinin yüksek katma değerli döngüsel biyoekonomiye geçişin sağlanması,
- Doğa dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Bilinçli gübre kullanımının sağlanması,
- Hayvancılık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması,
- Atıkların oluşmadan önlenmesi ve azaltılması,
- Atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanımının artırılması,

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı

- Türkiye’de emisyon ticaret sisteminin kurulması,
- Diğer karbon fiyatlandırma mekanizmaları konusunda altyapı çalışmalarının yapılması,
- Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
- Tüm sektörlerde dijitalleşmenin sağlanması,
- Sera gazı azaltımına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi,
- Sürdürülebilir yatırım araçlarının geliştirilmesi,
- Düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişin adil dönüşüm ilkesiyle planlanması,
- Adil geçiş ve istihdamın dönüşümü için kapasitenin geliştirilmesi,
- Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefinin eğitim sistemine entegre edilmesi yer almaktadır.

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı

Özetle, temel politika araçları:

- Enerji dönüşümü
- Enerji verimliliği
- Temiz ulaşım
- Sanayi dönüşümü
- Döngüsel ekonomi
- Yutakların güçlendirilmesi
- Karbon fiyatlandırması

İklim Deęiřiklięine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı



[https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20Uyum%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan %202024-2030.pdf](https://iklim.gov.tr/db/turkce/icerikler/files/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20Uyum%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%202024-2030.pdf)

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 11 ana sektör ve yatay kesen konulara yönelik hazırlanan 40 stratejik hedef ve 132 eylemden oluşmaktadır. Buna göre eylem planının stratejik hedefleri arasında;

- Sel ve taşkın riskli kentsel alanların ve yapıların tespit edilerek dönüştürülmesi,
- Arıtılmış atıksu miktarının artırılması, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı 2030 yılına kadar %15 seviyesine çıkarılması,
- Tarım politikalarının; iklim değişikliğine dirençli ve teknolojiyi etkin kullanan, havzanın ürün desenini ve su bütçesini dikkate alacak şekilde güncellenmesi,
- Denizel ve karasal korunan alan oranının küresel düzeyde %30'a çıkarılması çabalarına katkı sağlanması,
- Türkiye İklim ve Sağlık Profili'ne dayanan göstergeler listesi ve sağlık etki zincirlerinin geliştirilmesi için sistem kurulması,

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

- Enerji sektöründe iklim değişikliği kaynaklı risklerin belirlenerek iklim değişikliğine uyumu sağlamak için üretim, iletim-dağıtım ve depolama altyapısı güçlendirilmesi,
- Taşınır ve taşınmaz kültürel miras öğeleri ve alanlarına yönelik iklim risklerinin tespiti ve yönetimine yönelik yol gösterici rehberler hazırlanması,
- Büyük endüstriyel kaza riski altındaki tesislerin tespit edilmesi ve öncelikli uyum eylemleri geliştirilmesi,
- Kentlerdeki taşıt, bisiklet ve yaya yolları ile tüm toplu taşıma altyapılarının iklim değişikliği kaynaklı risklere karşı dirençli hale getirilmesi,
- 2053 uzun dönemli iklim değişikliği stratejisine sosyal kalkınma unsurlarının dahil edilmesi,

İklim Deęiřiklięine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

- Kritik sektörlerde, iklim deęiřiklięi kaynaklı afetlere karřı dirençlilik oluřturmak için yatırımların önceliklendirilmesi,
- 81 ilde Yerel İklim Deęiřiklięi Eylem Planları hazırlanması yer almaktadır.

İklim Kanunu

- 7552 sayılı İklim Kanunu 9.7.2025 tarih ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- <https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7552&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

Temel amaçlar:

- sera gazı emisyonlarının azaltılması,
- iklim değişikliğine uyum,
- net sıfır emisyon hedefi,
- yeşil büyüme,
- emisyon ticaret sistemi,
- karbon fiyatlandırması,
- karbon kredileri,
- iklim finansmanı,
- planlama, izin ve denetim.

İklim Kanunundaki Bazı Tanımlar

- **Emisyon Ticaret Sistemi (ETS):** Sera gazı emisyonlarına, net sıfır emisyon hedefine uygun bir üst sınır belirlenmesi ilkesine dayalı olarak çalışan ve tahsisatların alınıp satılması suretiyle sera gazı emisyonu azaltımını teşvik eden ulusal ve/veya uluslararası piyasa temelli mekanizmayı,
- **Emisyon Ticaret Sistemi piyasası (ETS piyasası):** Tahsisatların ve/veya emisyon ticaretine ilişkin uygun görülen standartlaştırılmış diğer sözleşmelerin alım satımının gerçekleştirildiği, piyasa işletmecisi tarafından organize edilip işletilen ve düzenli faaliyet gösteren birincil ve ikincil piyasaları,
- **Karbon fiyatlandırma araçları:** Sera gazı emisyonlarının azaltımı amacıyla uygulanabilecek ETS ve/veya karbon esaslı vergiler ve benzeri araçları,
- **Karbon kredisi:** Sera gazı emisyonlarının azaltım veya giderim faaliyetlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından geçerli kılınması, doğrulanması ve standart kuruluşu tarafından belgelendirilmesi sonucu elde edilen ve bir ton karbondioksit eşdeğeri cinsinden ifade edilen krediyi,

İklim Kanunundaki Bazı Tanımlar

- **Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM):** Gümrük bölgesinde, ithal edilen malların sera gazı emisyonlarının yönetimi mekanizmasını,
- **Tahsisat:** Misli nitelikte, devredilebilen, kaydi olarak ihraç edilen ve belirli bir süre boyunca bir ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı emisyon hakkını,
- **Türkiye Yeşil Taksonomisi (Taksonomi):** Belirlenen çevresel hedefler doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayan ekonomik faaliyetlere ilişkin ilkeler ve kriterler belirleyerek iklim finansmanının harekete geçirilmesine katkıda bulunan sınıflandırma sistemlerini,

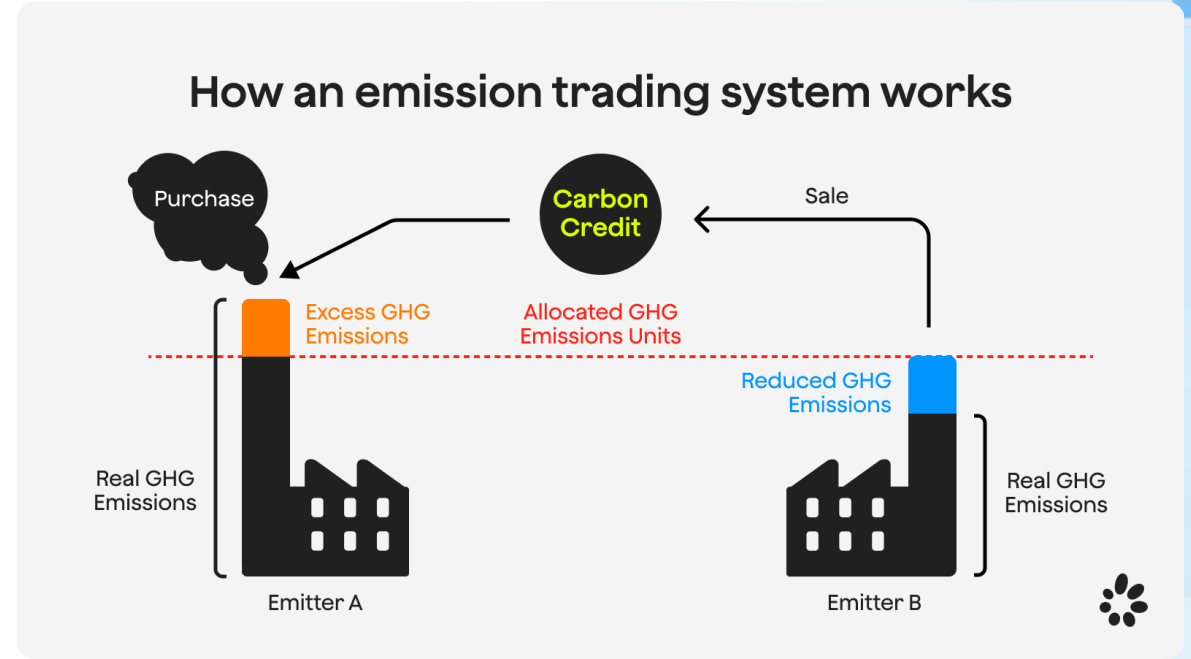
İklim Kanununun Değerlendirilmesi

Kanun üzerine yapılan değerlendirmelerde;

- fosil yakıtların geleceği,
 - emisyon azaltım hedeflerinin uygulanması,
 - ETS'nin tasarımı,
 - karbon fiyatlandırmasının etkinliği
- gibi konular tartışılmaktadır.

Emisyon Ticaret Sistemi

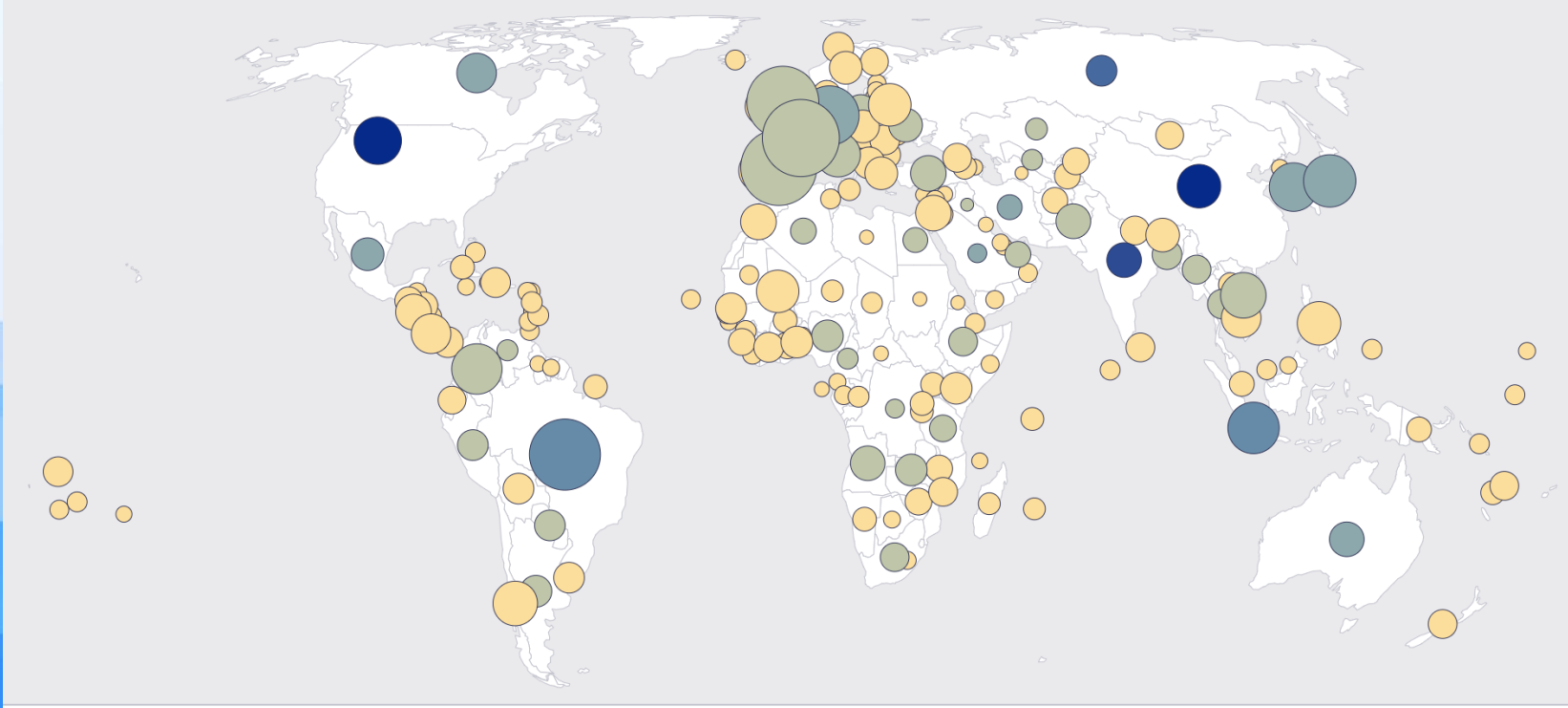
- İzin verilen emisyon tahsisatı üzerinde emisyonu olan işletmenin, daha az emisyonu olan işletmeden emisyon hakkını satın alması.
- Emisyon üst sınırı belirlenir.
- Tahsisatlar dağıtılır/satılır.
- Emisyonu düşük işletme → fazla tahsisatını satabilir
Emisyonu yüksek işletme → tahsisat satın almak zorunda kalabilir



Emisyon Ticaret Sistemi

- ETS'nin emisyon azaltımı sağlamasında belirlenen emisyon üst sınırının zaman içinde nasıl değiştirildiği, tahsisatların nasıl dağıtıldığı ve karbon fiyatının oluşturduğu teşvikler önemlidir.

Dünyada İklim Mevzuatı



Dünyada çok sayıda ülke iklim değişikliğiyle ilgili özel kanunlar ve sektörel düzenlemeler geliştirmiştir.

<https://climate-laws.org/search?c=laws>

<https://www.carbonbrief.org/mapped-climate-change-laws-around-world/>

Avrupa Birliđi İklim Deđişikliđi Politikaları

AB Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliđi'nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olmayı hedefleyen kapsamlı büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisidir.

AB'nin mevcut çerçevesi:

- 2030: 1990'a göre en az **%55 net azaltım**
- 2040: 1990'a göre **%90 net azaltım**
- 2050: iklim nötrlüğü

2040 hedefi Mart 2026'da kabul edildi ve Nisan 2026'da Avrupa İklim Yasası'na işlenmiştir.

https://climate.ec.europa.eu/areas-action/climate-strategies-targets/2040-climate-target_en

Sınırdaki Karbon D zenleme Mekanizması (SKDM)

- T rkiye'nin iklim politikası, en b y k ticaret ortađı olan AB'nin ekonomisini 2050'ye kadar karbon-n tr hale getirmeyi amalayan Avrupa Yeřil Mutabakatı s recine ekonomik uyum, ihracat rekabeti ve yasal reformlar ekseninde dođrudan bađlanmaktadır.
- SKDM, AB'ye ithal edilen belirli karbon yođun  r nlerin  retiminden kaynaklanan g m l  sera gazı emisyonlarını karbon fiyatlandırmasıyla iliřkilendiren mekanizmadır.

Başlıca sekt rler:

- imento
- demir-elik
- al minyum
- g bre
- hidrojen
- elektrik

Türkiye'nin İklim Politikası Çerçevesi

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi



Uzun Dönemli İklim Stratejisi



İkinci Ulusal Katkı Beyanı (NDC 3.0) – 2035 Emisyon Hedefi



İklim Kanunu



Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)

Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)



ETS + karbon fiyatlandırması + sektörel politikalar + yerel eylem planları

Kaynaklar

- <https://iklim.gov.tr>
- <https://iklim.gov.tr/eylem-planlari-i-19>
- <https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7552&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- <https://www.ab.gov.tr/p.php?e=92>